EQUIPO 10	
Nombre: Emiliano Salas Padrón Jesus Adrian De la Cruz Dominguez Joel Guadalupe Taméz Olmos	**Matricula:** **2157333** **2156493** **2158224**
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Matriz de Trazabilidad
Fecha: 16/10/2026	
Bibliografia (Formato APA) **Evans, E. — Domain-Driven Design (2003), Addison-Wesley** **Vernon, V. — Implementing Domain-Driven Design, Addison-Wesley** **Fowler, M. — Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesle**	

Objetivo:

El presente documento hace la función de mostrar la matriz de trazabilidad del negocio de FarmaExpress, en el cual detallará por necesidad del problema, su caso de uso, sus reglas relacionadas, User stories, componentes de arquitectura y finalmente sus decisiones (ADR)

NECESIDAD DE NEGOCIO / PROBLEMA	CASO DE USO	REGLAS DE NEGOCIO RELACIONADAS	HISTORIAS DE USUARIO (US)	COMPONENTES DE ARQUITECTURA	DECISIONES (ADR)
N-01: Registrar la venta de productos y generar comprobante fiscal.	**CU-01** (Registrar venta y cobro)	RN-VTA-001 (Venta registrada) RN-VTA-002 (Producto vendible) RN-VTA-003 (Política por categoría)	US01	**Dominio:** RegistroVenta, DetalleVenta, Existencia, Lote. Reserva Temporal de Stock. **Aplicación:** ProcesarVentaCommand (ProcesarVentaDTO). **Infraestructura / Lectura:** IVentaRepository, IMedicamentoRepository, IUnitOfWork. DTO: VentaResumenDTO.	ADR-001 (Domain Model) ADR-003 (Repositories) ADR-004 (Unit of Work) ADR-008 (Stock Lock)
N-02: Aplicar política diferenciada de venta según categoría del medicamento (libre / receta simple / controlado). **N-03:** Rechazar la venta con receta incompleta o vencida y escalar al Responsable de Farmacia. **N-04:** Capturar (y a futuro digitalizar) los datos del comprador para medicamentos controlados, con fines de auditoría sanitaria.	**CU-02** (Verificar receta y registrar datos de controlados)	RN-VTA-003 (Política por categoría) RN-REC-001 (Receta completa y vigente) RN-REC-002 (Receta inválida) RN-CTR-001 (Datos de controlado)	US03, US04, US05	**Dominio:** Producto (requiereReceta, esControlado), RecetaMedica, RegistroCliente. Ficha de Auditoría de Controlados. **Aplicación:** ValidarYVincularRecetaCommand (ValidarRecetaDTO). IValidadorReceta. IValidadorSustanciasControladas. **Infraestructura / Lectura:** IRecetaRepository, IUnitOfWork.	ADR-001 (Domain Model) ADR-003 (Repositories) ADR-004 (Unit of Work) ADR-005 (Strategy / Chain of Responsibility)
N-05: Restringir la autorización de excepciones al Responsable de Farmacia y dejar evidencia de la decisión.	**CU-03** (Autorizar excepción)	RN-AUT-001 (Autorización restringida) RN-AUT-002 (Autorización documentada)	US06	**Dominio:** Excepción de Venta Trazable (AuditoriaGerencial), RegistroVenta. **Aplicación:** AutorizarExcepcionCommand (AutorizarExcepcionDTO). IAutorizadorGerencial. **Infraestructura / Lectura:** IVentaRepository, IUnitOfWork.	ADR-001 (Domain Model) ADR-004 (Unit of Work) ADR-006 (Excepción de Venta Trazable)
N-06: Permitir la cancelación de venta el mismo día con autorización del Responsable, y definir el tratamiento posterior al corte de caja.	**CU-04** (Cancelar venta del mismo día)	RN-VTA-005 (Cancelación pre-corte) RN-AUT-001 (Autorización restringida) RN-AUT-002 (Autorización documentada)	US07	**Dominio:** RegistroVenta, CancelacionVenta, Caja / Turno. Invariante de Cancelación Pre-Corte de Caja. **Aplicación:** AutorizarExcepcionCommand. EjecutarCorteCajaCommand. **Infraestructura / Lectura:** IVentaRepository, ICajaRepository, IUnitOfWork.	ADR-001 (Domain Model) ADR-004 (Unit of Work) ADR-006 (Excepción de Venta Trazable) ADR-007 (Cancelación Pre-Corte)
N-09: Definir las ventanas de "próximo a caducar" (90 días) y "crítico" (30 días). **N-20:** Reducir la merma por caducidad y evitar compras redundantes entre sucursales (criterio de éxito).	**CU-05** (Registrar merma por caducidad)	RN-INV-001 (Control por lote) RN-INV-002* (Ventanas 90/30 días) RN-RES-003 (Registro de caducos)	US08, US09	**Dominio:** Lote, RegistroProductoCaducado, Existencia. Comprobante de Disposición de Expirados. **Aplicación:** RegistrarMermaExpiradaCommand (RegistrarMermaDTO). **Infraestructura / Lectura:** IMedicamentoRepository, IUnitOfWork.	ADR-001 (Domain Model) ADR-004 (Unit of Work)

NECESIDAD DE NEGOCIO / PROBLEMA	CASO DE USO	REGLAS DE NEGOCIO RELACIONADAS	HISTORIAS DE USUARIO (US)	COMPONENTES DE ARQUITECTURA	DECISIONES (ADR)
N-11: Consultar existencia en otras sucursales cuando no hay stock local. **N-14:** Habilitar visibilidad de inventario en tiempo real entre sucursales para evitar compras redundantes. **N-20:** Reducir la merma por caducidad y evitar compras redundantes entre sucursales (criterio de éxito).	**CU-06** (Consultar existencia local y en otras sucursales)	RN-VTA-004 (Consulta entre sucursales)	US02, US11	**Dominio:** Sucursal, Existencia, Producto. **Aplicación:** ConsultarStockSucursalQuery. **Infraestructura / Lectura:** DTO: StockSucursalDTO.	ADR-002 (CQRS)
N-19: Generar reporte de ventas de medicamentos controlados para auditorías sanitarias.	**CU-07** (Consultar auditoría de ventas de controlados)	RN-REP-001 (Reportes del sistema) RN-CTR-001 (Datos de controlado)	US16	**Dominio:** Reporte, RegistroVenta, RegistroCliente, RecetaMedica. Ficha de Auditoría de Controlados. **Aplicación:** ConsultarAuditoriaControladosQuery. **Infraestructura / Lectura:** DTO: AuditoriaControladosDTO.	ADR-002 (CQRS)